

APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 3

PROGRESIÓN 3

Examina situaciones que puedan modelarse utilizando el lenguaje algebraico y resuelve problemas en los que se requiere hacer una transliteración entre expresiones del lenguaje natural y expresiones simbólico del álgebra.

METAS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
M2 Analiza los resultados obtenidos al aplicar procedimientos algorítmicos propios del Pensamiento Matemático en la resolución de problemáticas teóricas y de su contexto.	C1 Procedural.	S1 Elementos aritmético-algebraicos.
M2 Construye un modelo matemático, identificando las variables de interés, con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y/o resolver un problema tanto teórico como de su entorno.	C3 Solución de problemas y modelación.	S1 Uso de modelos.
M1 Describe situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural.	C4 Interacción y lenguaje matemático.	S1 Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico. S2 Negociación de significados. S3 Ambiente matemático de comunicación.

1. Para plantar flores se necesita conocer cuántas serán, hay un total de 5 sacos de diferentes semillas, pero misma cantidad, de los cuales se necesita una cuarta parte de cada uno, por motivo que se desean que sean flores variadas. ¿Cuál sería la expresión algebraica para conseguir la cantidad de flores a plantar?

RESPUESTA: $5 \left(\frac{x}{4}\right)$

Hay 5 sacos de semillas diferentes, pero misma cantidad, se necesita una cuarta parte de la cantidad desconocida de semillas de cada saco $\left(\frac{x}{4}\right)$, dado esta indicación, se multiplica 5 (la cantidad de sacos) por la cuarta parte de cada saco $= 5 \left(\frac{x}{4}\right)$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 3

2. La vecina desea comprar una segunda parte del terreno del vecino, el doble de lo que la vecina desea consta de 100 hectáreas, ¿cuántas hectáreas quiere comprar?

RESPUESTA: 50

La vecina desea comprar una segunda parte del terreno del vecino, se puede comprender que desea la mitad del terreno del vecino ($\frac{x}{2}$), y el doble de lo que la vecina desea: $2\left(\frac{x}{2}\right) = x$, son 100 hectáreas, entonces $x = 100$ hectáreas, sabiendo que la vecina desea la mitad, solo quiere comprar 50 hectáreas.

3. El doble de un número cualquiera.

RESPUESTA: 2d

El doble de un número cualquiera, es multiplicar el número por 2, entonces sería 2 por cualquier literal, que representa el número desconocido.

4. Cociente de dos números.

RESPUESTA: $\frac{x}{y}$

El cociente se refiere a la división, “de dos números”, la división de dos números, se asume que son distintos, pues no menciona que tenga que se la división de dos números iguales, así que, se le asignan dos literales diferentes.

5. El cuadrado de un número.

RESPUESTA: x^2

El cuadrado de un número es el mismo número por sí mismo, se representa colocando el número desconocido elevado a la segunda.

6. Mariana comenzó a ahorrar a inicios de enero como propósito de año nuevo, comenzando al guardar \$50 pesos, lleva un ritmo constante desde el inicio, hasta que llegó a los 20 días, comenzó a sustraer 10 pesos durante 5 días para la compra de materiales de la escuela, para volver a su ritmo anterior, desea recuperar su perdida, ¿cuál es el producto que le da su respuesta?

RESPUESTA: $(10 * 5) + (5 * 50)$

Mariana guardó \$50, llevando un ritmo constante durante 20 días:

$$20 * 50 = \$1000$$

Sustrajo \$10 durante 5 días, lo cual serían \$50, quedando un ahorro de \$950.



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 3

Desea recuperar la pérdida de los 5 días que no añadió dinero y además tomó de ahí, para saber cuánto tiene que regresar, se calcula la cantidad agarrada durante los 5 días, después la cantidad de dinero que no añadió al guardado.

Siendo esta la operación: $(5 * 10) + (5 * 50)$

7. ¿Qué es el lenguaje natural?

RESPUESTA: Lenguaje con el cual nos expresamos diariamente

El lenguaje natural, casi como su nombre lo indica, es el lenguaje con el que nos comunicamos diariamente, de manera natural, por ejemplo, la mitad de la jícama, el doble de tomate, etc.

8. ¿Qué es el lenguaje algebraico?

RESPUESTA: Lenguaje expresado en símbolos y números

Es la forma de expresar el lenguaje natural a símbolos y números, por ejemplo, la mitad de una jícama, no sabemos cuánto es de esa jícama, no sabemos ni su tamaño ni su peso, entonces, se puede expresar como $\frac{x}{2}$, simbolizando la mitad de la cantidad desconocida.

9. En una pastelería para calcular rápidamente la cantidad a cobrar, utilizan la fórmula $x=15y$, donde “y” representa la cantidad de muffins, ¿qué representa el valor 15 en este problema?

RESPUESTA: Cada muffin cuesta 15

Si x, es la cantidad a pagar y “y” es la cantidad, por lógica, 15, es el precio de cada muffin.

10. Selecciona la expresión algebraica que represente la adición de un número al resultado del cociente de un número distinto junto al producto de dos números cualesquiera.

RESPUESTA: $x + (\frac{y}{ab})$

La adición de un número al resultado de la división de un número distinto junto a la multiplicación de dos números cualquiera, esto quiere decir que se le sumará un número cualquiera a la división de un número entre la multiplicación de dos, el caso podría ser:

$$a + (\frac{b}{cd})$$

Se adaptan a las opciones que tenemos, solo se cambian las literales.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 3

11. La mitad de un número

RESPUESTA: $\frac{1}{2}x$

La mitad de un número se puede representar como $\frac{x}{2}$, pero, también como una multiplicación de un medio por x, pues, 1 multiplica a x, obteniendo el mismo resultado.

12. El costo del producto de unas chanclas y su precio de 50, da paso a conocer una parte del precio a pagar pues se añadieron tres camisas a la cuenta, ¿cuál expresión muestra lo planteado?

RESPUESTA: $(50x) + (3y)$

50 del precio de las chanclas multiplicado por su cantidad, se le suma la multiplicación de 3 camisas por su precio, siendo el resultado la operación mostrada.

13. Traduce esta expresión: $\frac{30p}{2q} + \frac{1}{2}x$

RESPUESTA: Cociente del producto de 30 y un número cualquiera junto al doble de un número, se le adhiere la mitad de un número distinto

Es la división entre la multiplicación de 30 por un número cualquiera y el doble de otro; a esto se le suma la mitad de otro número.

14. Selecciona la diferencia entre dos números

RESPUESTA: x-y

La diferencia entre dos números hace referencia a una resta, pues se busca cuál es la diferencia entre ellos.

15. Joel deseó reinvertir en el doble de su mercancía, presentando el principal problema de que sus clientes con esta nueva cantidad solamente consumían una tercera parte, recordando esto para la próxima compra, ¿cuál es la venta total representada en su cociente?

RESPUESTA: $\frac{2x}{3}$

La venta total representada en cociente, es decir, una división, el doble de la mercancía es $2x$ y los clientes solo consumen una tercera parte de esta, entonces, es $\frac{2x}{3}$

